

岩浆通道成矿系统*

苏尚国¹ 汤中立² 罗照华¹ 邓晋福¹ 伍光英³ 周美夫⁴ 宋晨¹ 肖庆辉^{1,3}

SU ShangGuo¹, TANG ZhongLi², LUO ZhaoHua¹, DENG JinFu¹, WU GuangYing³, ZHOU MeiFu⁴, SONG Chen¹ and XIAO QingHui^{1,3}

1. 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京 100083

2. 长安大学地球科学与国土资源学院, 西安 710054

3. 中国地质调查局, 北京 100037

4. 香港大学地球科学系, 香港

1. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

2. School of Earth Sciences and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, China

3. Geological Survey of China, Beijing 100037, China

4. Department of Earth Sciences, University of Hong Kong, Hong Kong, China

2014-03-31 收稿, 2014-06-30 改回.

Su SG, Tang ZL, Luo ZH, Deng JF, Wu GY, Zhou MF, Song C and Xiao QH. 2014. Magmatic Conduit Metallogenic System. *Acta Petrologica Sinica*, 30(11): 3120–3130

Abstract The primary characteristics of the key magmatic Cu-Ni sulfide deposits in the world are: (1) There is an obvious boundary between orebodies and country rocks, and orebodies always intruded into country rocks; (2) “sulfide melts” migrate and settle in the later stage of magma evolution; (3) all orebodies settle in the conduit of magma. Until now, no models of magmatic deposits’ origin can explain all these characteristics of magmatic Cu-Ni sulfide deposits. It infers that new model is needed to depict the Cu-Ni sulfide deposits’ origin. Our recently research shows that (1) there are Fluid Minerals Assemblages in the sulfide ores, this implies that there are a lot of fluid in the ore magma when it crystallized; (2) the composition of ores in different parts in the Cu-Ni sulfide deposits is different. The ores are richening in Ni in the front of magmatic conduit, and richen in Cu, Pt, Pd in the back of magmatic conduit. A new model “Magmatic Conduit Metallogenic System” is advocated by the authors. The definition of “Magmatic Conduit Metallogenic System” is the space of migration and settlement of melt-fluid flow bearing metals in the later stage of magma evolution in the magma metallogenic system. There are very complicated structures in the “Magmatic Conduit Metallogenic System”. There are three points are important compared with “Magmatic Conduit Metallogeny”. (1) The deep magmatic chamber plays a very important role in the magmatic deposits’ origin, “ore magma” migrate and settle in the later stage of magma evolution; (2) “ore magma” moves as a whole, and the concept of moving direction of magmatic conduit is advocated; (3) “ore magma” maybe contain a lot of fluids, it belongs to melt-fluid flow bearing metals. After degassing, “ore magma” settles as orebodies. Numerical modeling shows that 30% fluids are added into “ore magma”, the density of “ore magma” will dramatic decrease, and it can move upward easily. Because of the fluid overpressure, melt-fluid flow bearing metals will move along the structure weakness (for example boundary of two kinds of rocks and faults), so ores always intruded into the country rocks in the magmatic sulfide deposits.

Key words Magmatic conduit; Moving direction of magmatic conduit; Melt-fluid flow bearing metals; Fluid minerals assemblages; Magmatic Cu-Ni sulfide deposits

摘要 全球最主要的岩浆铜镍硫化物矿床基本特征是: (1) 矿石与围岩边界平直, 呈侵入接触关系; (2) “矿浆”在岩浆成矿系统的晚期上侵就位; (3) 矿体赋存于岩浆通道中。已有的成矿模型不能同时解释这三个基本特征, 暗示必须进一步理解岩浆铜镍硫化物矿床的形成机制。最近几年我们的研究发现岩浆铜镍硫化物矿床中典型矿石具有如下特征: (1) 矿石中存在

* 本文受国家自然科学基金项目(41272105)、中国地质调查局项目(12120114085501)、教育部博士学科点基金和国家自然科学基金中俄合作基金联合资助。

第一作者简介: 苏尚国, 男, 1965年生, 博士, 教授, 矿物学、岩石学、矿床学专业, E-mail: susg@cugb.edu.cn

流体晶矿物组合,它们既不同于岩浆岩中的矿物组合,也不同于变质岩中的矿物组合,推测是从流体中直接结晶的产物;(2) 铜镍硫化物矿床中不同部位矿体中矿石存在显著的成分变化,前端矿石以富 Ni 为特点,尾端矿石富含 Cu、Pt、Pd。据此,本文提出了“岩浆通道成矿系统”的新模型,试图整合解释岩浆铜镍硫化物矿床中的各种观测事实。所谓岩浆通道成矿系统,系指岩浆演化晚期,“矿浆”运移和就位的空间及其相关成矿要素的组合。该模型强调:(1) 深部岩浆房在岩浆矿床的形成过程中起着非常重要的作用,“矿浆”定位于岩浆成矿系统演化的晚期;(2) 矿浆具有整体的流动性,因而提出了“岩浆通道前进方向”的概念;(3) 所谓的“矿浆”实际为富含矿熔体-流体流,后者因失去挥发份而呈“矿浆”状,以大的流体体积和流体/熔体比值为特征。数值模拟表明,往硫化物矿浆加入挥发份流体可以显著提高矿浆的上升能力。当加入的挥发份流体达到 30vol. % 时,受到质疑的密度问题将不复存在,矿浆具有快速上升到浅部地壳的能力。但是,如此富含挥发份的矿浆也不再是传统概念上的矿浆,而是含矿熔体-流体流。此外,由于流体超压等原因,含矿熔体-流体流利用先存的构造薄弱面快速上升,形成岩浆通道,并在有利的部位卸载成矿金属形成矿体。因此,矿体常常侵入切割围岩。

关键词 岩浆通道; 岩浆通道前进方向; 含矿熔体-流体流; 流体晶矿物组合; 铜镍硫化物矿床

中图法分类号 P588. 11; P611

1 引言

近二十年来,岩浆铜镍硫化物矿床研究最显著的进展就是认识到“岩浆通道成矿”及“小岩体成大矿”(Li *et al.*, 2001; Maier *et al.*, 2001; 汤中立, 2006; 宋谢炎等, 2010; Song *et al.*, 2012; Chen *et al.*, 2013; 刘平等, 2010; 秦克章等, 2014; 田毓龙, 2009; 闫海卿, 2013)。为了解释直接侵入体的小体积与大型矿床中堆积巨量金属之间的矛盾,学者们提出了三种成矿模型:(1) 就地(In Situ)熔离成矿模型;(2) 深部熔离聚集-贯入模型;(3) 透岩浆流体模型。就地熔离成矿模型强调岩浆通道在铜镍硫化物矿床形成中的巨大作用(Li *et al.*, 2001; Maier *et al.*, 2001),认为携带硫化物“珠滴”的玄武质岩浆在岩浆通道的转折部位或者通道界面变大、分叉处由于岩浆速度降低硫化物“珠滴”在重力作用下不断沉降堆积成矿(Lesher *et al.*, 1993; Lightfoot, 2007; Lightfoot *et al.*, 2012; Naldrett, 1999)。该模型的主要问题是不能解释铜镍硫化物矿床中“矿浆”型矿体侵入围岩的现象。在铜镍硫化物矿床中,普遍存在含矿岩石与非含矿石之间的明显接触界线,硫化物矿石侵入于围岩,以及“矿浆”型矿体往往是主矿体,很难用硫化物“液滴”在玄武质岩浆中的重力堆积机制来解释。深部熔离聚集-贯入模型由汤中立等(汤中立和任端进, 1987; 汤中立, 1990; 汤中立和李文渊, 1995; 汤中立等, 2006; Tang, 1993)提出,该模型认为硫化物矿浆在深部阶段岩浆房形成,并最终定位于终端岩浆房。该模型的主要问题是铜镍硫化物矿浆的比重(高达 3.6 g/cm^3)上侵能力不足的问题。理论计算表明,比重大的矿浆不能上侵至比重小的围岩中(Naldrett, 1999; Li *et al.*, 2009; 罗照华等, 2009)。透岩浆流体模型认为存在一个连接幔源流体源区和致矿侵入体的通道,幔源含矿流体沿着该通道源源不断上升至浅部地壳岩浆房中,并在那里堆积成矿(Зотов, 1989)。该模型的主要问题是这样的流体通道是否存在,如果存在是否可以长期维持(罗照华等, 2009)。该模型也难以解释“矿浆”型矿体与围岩呈侵入接触关系的问题。

因此,铜镍硫化物“矿浆”是如何产生、上升和定位的问题目前仍存在很大争议,是铜镍硫化物矿床成矿学的关键科学问题。

为了解决这一科学问题,本文对世界主要铜镍硫化物矿床的特征进行了归纳和总结,并在此基础上提出了“岩浆通道成矿系统”模型。

2 硫化物矿体与围岩的关系

岩浆铜镍硫化物矿床中,硫化物矿体与围岩的关系对于理解硫化物“矿浆”的形成和就位过程具有重要意义。从目前已有的资料来看,世界上最主要的岩浆铜镍硫化物矿床中矿石与围岩界线清晰,且矿石都侵入于围岩之中,侵入关系明显。下面是世界最主要岩浆铜镍硫化物矿床中矿体与围岩关系实例。

加拿大 Sudbury 铜镍硫化物矿床是世界第一大镍矿床, Sudbury 层状杂岩体则侵入于太古代花岗质片麻岩与元古代休伦副片麻岩之间(图 1a)。Sudbury Cu-Ni 硫化物矿床主要赋存于杂岩体底部及辉长岩或闪长岩岩脉中(图 1a, b)。且矿体往往分布于脉岩中心部位(图 2a);矿床中块状矿石往往侵入于片麻岩中(图 2b),有些块状矿石可以远离主矿体达 300m。这些特征均表明, Sudbury 铜镍硫化物矿床中矿石是最后定位于现存空间。

俄罗斯 Norilsk-Talnakh 铜镍硫化物矿床是世界第二大镍矿床,矿床围岩主要为石炭纪-二叠纪碳质板岩和硬石膏岩等(Зотов, 1989)。矿床中块状矿石与围岩接触界线清晰,且块状矿石中可见围岩捕虏体,侵入接触关系明显(图 3a, b)。有时可见硫化物块状矿石顺层侵入于围岩中,呈“互层”状产出(图 3c)。

金川铜镍硫化物矿床是世界第三大镍矿床,矿床中超镁铁质岩石、浸染状矿石、网状矿石、块状矿石之间分布界线清楚,侵入关系明显。在二矿区 1000m 水平段,网状矿石中有浸染状矿石和超镁铁岩捕虏体,说明网状矿石侵位时间晚于浸染状矿石和超镁铁质岩石(图 4)。

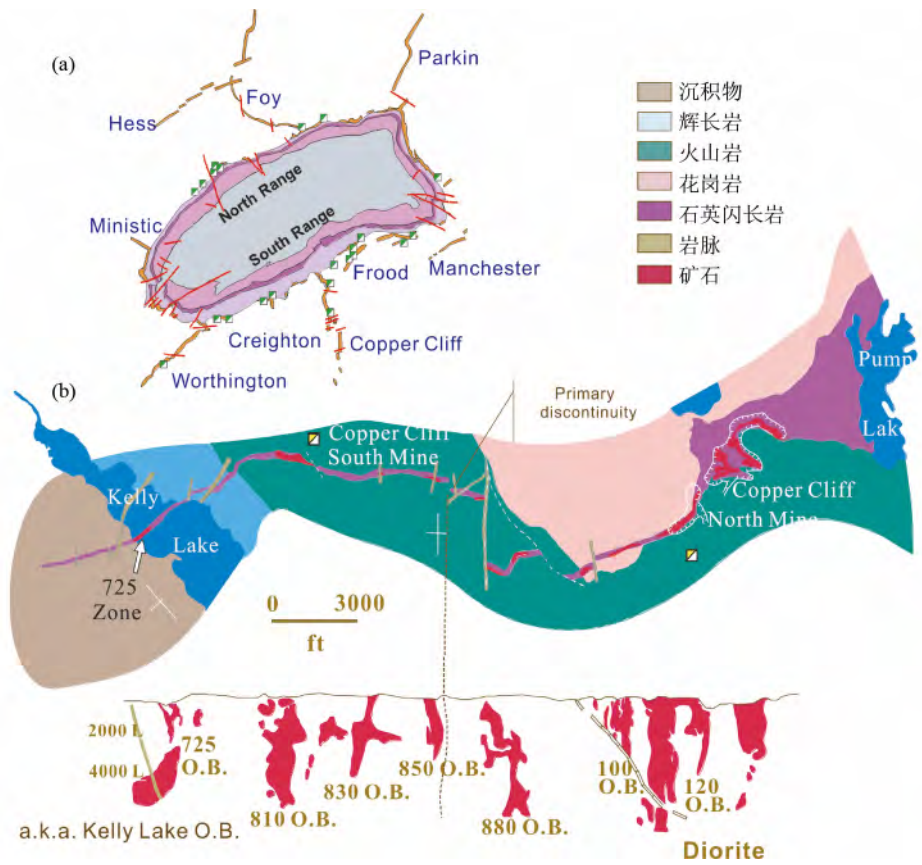


图1 Sudbury Copper Cliff 矿床中石英闪长岩脉与矿体分布图(a) 和 Copper Cliff 矿床在 Sudbury 杂岩体中位置(b) (据 Lightfoot, 2007 修改)
Fig.1 The distribution of quartz diorite and ore body in Copper Cliff deposit , Sudbury (a) and the location of Copper Cliff deposit in Sudbury complex (modified after Lightfoot, 2007)

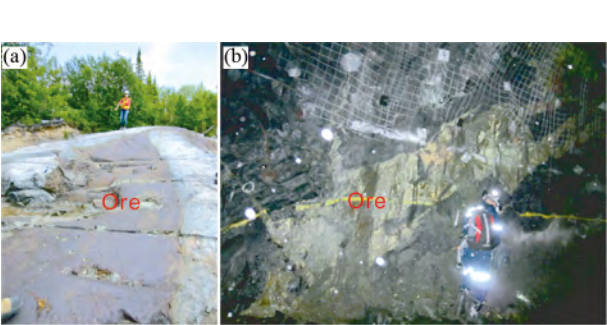


图2 Sudbury 块状矿石与围岩关系图
(a) -Sudbury Podolsky 北带矿床中块状矿石分布于辉长岩脉中心; (b) -Sudbury 块状矿石“脉”侵位于围岩中
Fig.2 The relationship of massive sulfide ores and country rocks
(a) -the massive sulfide ores distributed in the centre of gabbro dikes in northern Podolsky deposit, Sudbury; (b) -the massive sulfide as a dike intruded into the country rocks, Podolsky Mine, Sudbury

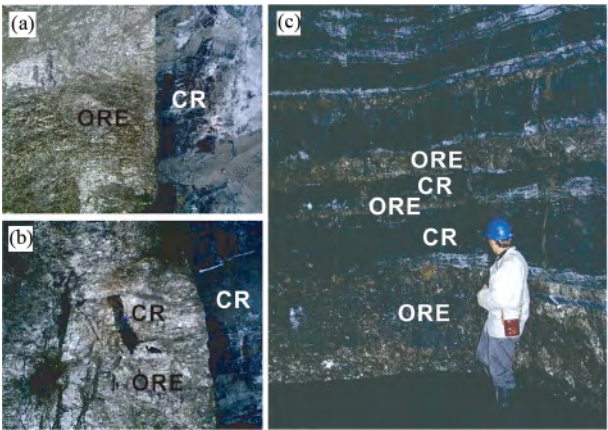


图3 俄罗斯十月铜镍硫化物矿床中矿体与围岩关系图
(a) -块状矿石(ORE) 与围岩(CR) 关系截然; (b) -矿石中有地层捕虏体; (c) -矿体和围岩呈“互层”关系
Fig.3 The relationship of orebodies and country rocks in the Octiabri deposit , Russia
(a) -there is an obvious boundry between massive ores and country rocks; (b) -there are country rocks enclaves in the massive ores; (c) -orebodies and country rocks exist as an interbedded layers

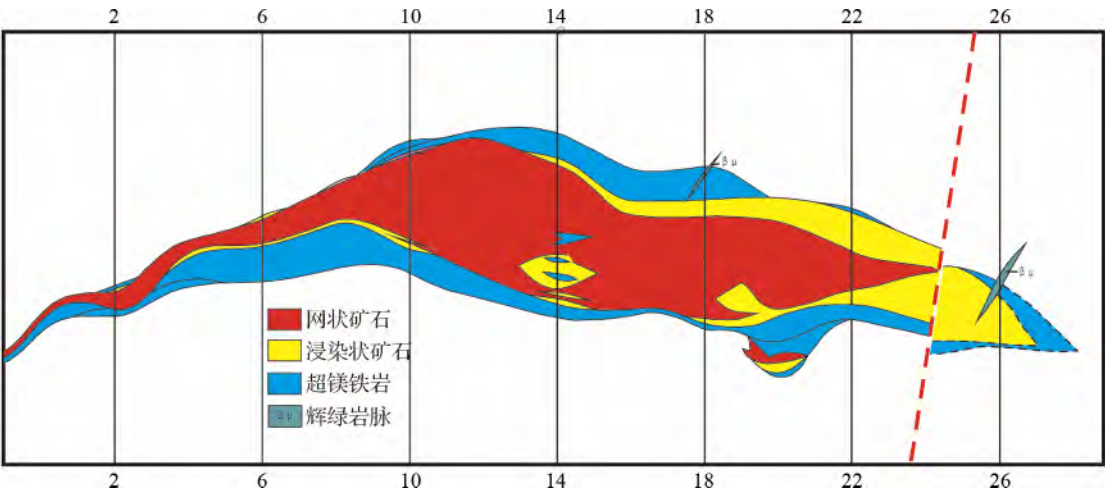


图 4 金川二矿区 1000m 水平段网状矿石、浸染状矿石及超镁铁质岩石关系图

Fig.4 The relationship diagram of net-textured ores, disseminated ores and ultramafic rocks in 1000m level, Mining area II, Jinchuan deposit

综上所述,世界最主要铜镍硫化物矿床都具有硫化物矿石侵入于围岩的特征。就地熔离成矿模型不能解释这一现象,更不能解释硫化物矿石与围岩呈“互层”侵入关系这一地质现象。深部熔离聚集-贯入模型遇到的主要问题是铜镍硫化物矿浆的密度比重大(高达 $3.6\text{g}/\text{cm}^3$) 上侵能力不足的问题;理论计算表明,比重大的矿浆不能上侵至比重小的围岩中(Naldrett, 1999; Li *et al.*, 2009)。有鉴于此,为了更好的理解铜镍硫化物矿床的成因,我们提出了“岩浆通道成矿系统”模型。

3 岩浆通道成矿系统(Magmatic Conduit Metallogenic System)

近年来,Naldrett *et al.* (1995)、Naldrett(1999, 2004)、Evans-Lamswood *et al.* (2000)、Li *et al.* (2001)、Lightfoot *et al.* (2012) 提出了“岩浆通道成矿”模型,得到广泛的传播。该模型的贡献在于刻画了铜镍硫化物矿床中矿体分布的“通道”特征。但是该模型也存在一些问题,主要表现在该模型不能解释“矿浆”型矿体与围岩的侵入接触关系,与地质实际有效大差距。据此,苏尚国和汤中立(2010,2012) 提出了“岩浆通道成矿系统”的概念模型。“岩浆通道成矿系统”的具体定义是:在岩浆成矿系统中,岩浆演化晚期,“矿浆”运移和就位的空间及其相关成矿要素的组合。“岩浆通道成矿系统”模型主要强调以下 3 点: (1) 深部岩浆房在岩浆矿床的形成过程中起着非常重要的作用,“矿浆”定位于岩浆成矿系统演化的晚期; (2) 所谓的“矿浆”实际上为“含矿熔体-流体流”,“含矿熔体-流体流”在定位过程中因失去挥发份而呈“矿浆”状,以大的流体体积和流体/熔体比值为特征; (3) “矿浆”具有整体的流动性,因而提出了“岩浆通道前进方向”的概念。岩浆通道成矿系统模型与岩浆通道成矿模型的

表 1 岩浆通道成矿系统模型与岩浆通道成矿模型的异同点

Table 1 Similarities and differences between Magmatic Conduit Metallogenic System Model and Magmatic Conduit Metallogenic Model

模型	岩浆通道成矿系统模型	岩浆通道成矿模型
矿浆就位时间	岩浆演化晚期	岩浆上升过程中
矿浆就位时的组成	矿浆 + 流体	矿浆(硫化物珠滴)
矿浆上升方式	熔体-流体流	岩浆流
矿浆就位机制	含矿熔体-流体流“去气”就位	硫化物珠滴堆积就位
矿浆的形成机制	玄武质岩浆达到硫饱和的条件	玄武质岩浆达到硫饱和的条件
矿浆就位地点	岩浆通道	岩浆通道

异同点见表 1。

为了解决硫化物矿浆上升过程中的密度问题,可以假定矿浆为硫化物熔体与挥发份流体的混合物,后者的密度、粘度和流动体制(flow regime) 是矿浆上升侵位的关键因素。利用流体动力学软件 COMSOL Multiphysics 中的混合流湍流模型进行模拟表明,当挥发份流体体积分数达到 30% 时,硫化物矿浆运移所需的驱动力就完全处于地壳内构造应力所能达到的范围内了。因此,如果加入矿浆中的挥发份流体足够多,就有可能使其具有上侵能力(王俊,2013)。根据这种模拟结果,假定深部岩浆房中熔离产生的硫化物熔体被突然注入大量挥发份流体,因密度问题滞留于深部岩浆房中的硫化物熔体将快速活化、上升并侵位,深部熔离聚集-贯入模型中的密度问题将不再存在。另一方面,理论分析表明,岩浆成矿系统产生过程中熔体与流体的产量呈反比,因而大型-超大型矿床往往形成于大规模岩浆活动之后,称为岩基后成矿作用(罗照华等,2014)。在这种模型中,岩浆活动晚期以大规模流体活动为特征。由于流体中成矿金属的溶解度与压

力正相关,来自深部的流体应当具有很高的成矿金属浓度。这种含矿流体具有更强的上升能力,也是一种高速运动的熔体-流体流(罗照华等,2008,2009)。当这种熔体-流体流上升到地壳浅部,将发生强烈的熔体-流体和不同类型流体之间的相分离,导致成矿金属浓聚,也可以形成“矿浆”型矿体。据此,无论是哪一种模式,矿浆型矿体的形成都要求熔体-流体流沿通道快速上升,矿浆中必然含有大量的挥发份流体。因此,本文认为,所谓的“矿浆”实际上就是富含成矿金属的熔体-流体流。因此,硫化物矿石中是否保存含矿流体活动的证据成为岩浆通道成矿系统模型的关键。

4 流体晶矿物组合

目前,岩浆被重新定义为至少由熔体、固体和流体等三个端元子系统组成的复杂性动力系统(罗照华等,2011)。由这三个端元子系统可以构成熔体-固体、熔体-流体和流体-固体等三个二元系,它们分别相当于传统火成岩理论中的岩浆系统、成矿系统和水-岩相互作用系统。由于流体溶解非挥发性组分的能力随压力增加而增加,理论上减压作用可导致晶体从流体中析出。据此,罗照华等(2013)依据晶体进入岩浆系统的方式将其划分为固体晶体群、熔体晶体群和流体晶体群,其中流体晶体群可能对讨论成矿系统的习性具有重要意义。根据罗照华等(2013),流体晶体群系由从流体相中析出的晶体组成的晶体群,包括从超临界流体晶出的晶体亚群(超临界流体亚群)、从气体晶出的晶体亚群(凝聚流体亚群)和从热液晶出的晶体亚群(热液流体亚群)。

流体晶矿物组合是不同于岩浆岩和变质岩的另一类矿物组合,是在岩浆演化晚期“熔体-流体流”在从熔体向流体转变过程中直接结晶形成的矿物组合(Su *et al.*, 2014)。前人对流体的研究主要强调了交代作用,“流体晶”提出的意义在于证实了在自然界中很多矿物是直接从流体中结晶作用形成的,而不是交代作用的产物。流体晶矿物组合最典型的实例为内蒙文圪乞铂族金属矿床中的流体晶矿物组合:铁韭闪石+钠长石+绿帘石+磷灰石+方解石。如图5所示,所有这些矿物都具有平直的边界,没有相互交代穿插的现象。因此,它们的产生不是通过对先存矿物的交代作用而成。它们也不是由硅酸盐熔体晶出的的矿物组合,因为自然熔体中不可能晶出这样的矿物,如钠长石(Yang, 2012)。根据矿物组合和矿物成分的特征,我们推测这种矿物组合是直接从超临界流体中析出,属于超临界流体亚群。

在金川岩浆铜镍硫化物矿床中,我们也发现有流体晶矿物组合(图6)。其中2号矿体中流体晶矿物组合为:金云母+方解石+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿(图6a);24号矿体中流体晶矿物组合为:金云母+白云石+磷灰石+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿(图6b, c);58号矿体中流体晶矿物组合为:石英+菱镁矿+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿(图6d)。这些矿物之间边界平直,没有交代、穿插关系,反映它

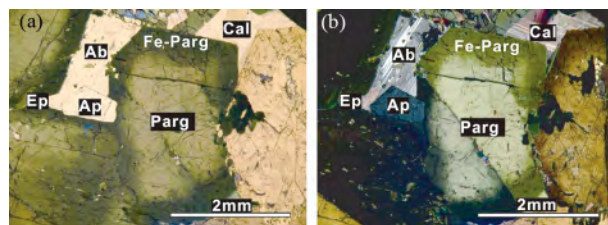


图5 文圪乞铂族矿床中流体晶矿物组合

Fe-Parg-铁韭闪石; Ep-绿帘石; Ab-钠长石; Cal-方解石; Ap-磷灰石。(a) 单偏光下;(b) 正交偏光下

Fig.5 Fluid minerals assemblages in Wengeqi PGE deposit

们为基本同时形成(共结关系)。流体晶矿物金云母有时多具绿泥石化(图6a, b)应为后期退变质作用的产物。在金川不同矿体中流体晶矿物也呈有规律的变化。在矿区2号矿体中碳酸盐类矿物为方解石,在24号矿体为白云石,在58号矿体为菱镁矿。矿区从东往西流体成分从富钙→富钙镁→富铁方向演化。

5 岩浆通道相的特征

岩浆通道相是指岩浆演化晚期含矿熔体-流体流运动的环境及其形成产物的总和。岩浆通道相的主要鉴别标志有:①由于熔体-流体流的快速运动,具有较强切割、捕获通道壁岩石的能力,因此,岩浆通道相岩石中含有较多的围岩捕虏体;②熔体-流体流的快速运动和环境的低温使得岩浆通道相岩石中流动构造发育;③岩浆通道相中岩石结构复杂,流体活动特征明显;④有时岩浆通道相呈斑杂状构造或多斑斑状结构等;⑤有流体晶矿物组合(Su *et al.*, 2014)。熔体-流体流通道主要是指构造薄弱面,包括不同岩性的接触界面,断层面,不整合面等。由于熔体-流体流的强烈相分离可产生异常高的流体超压,亦即快速运动对屏蔽介质的撞击作用,这些构造薄弱面容易活化、扩容而成为成矿物质迁移的路径和定位的场所。

由于熔体-流体流的低粘度和低密度特点,在岩浆通道成矿系统中,可以存在复杂的通道系统。通道系统的性质可以显著影响矿体的形态和空间展布样式。例如,当通道系统具有振荡式收缩和膨胀的样式时,充填作用产生的矿体也呈周期性膨大的样式;通道中存在大型喀斯特溶洞时,将导致成矿金属的大规模堆积,矿体形态依溶洞形态而改变。

6 岩浆通道的前进方向

在岩浆通道成矿系统中,可根据岩石、矿石的结构、构造以及地球化学特征等识别岩浆通道的前进方向。以加拿大Voisey's Bay铜镍硫化物矿床为例,岩浆通道相可以划分出3个不同的组成部分:Feeder(拓路)部分、Noisy(翻腾)部分

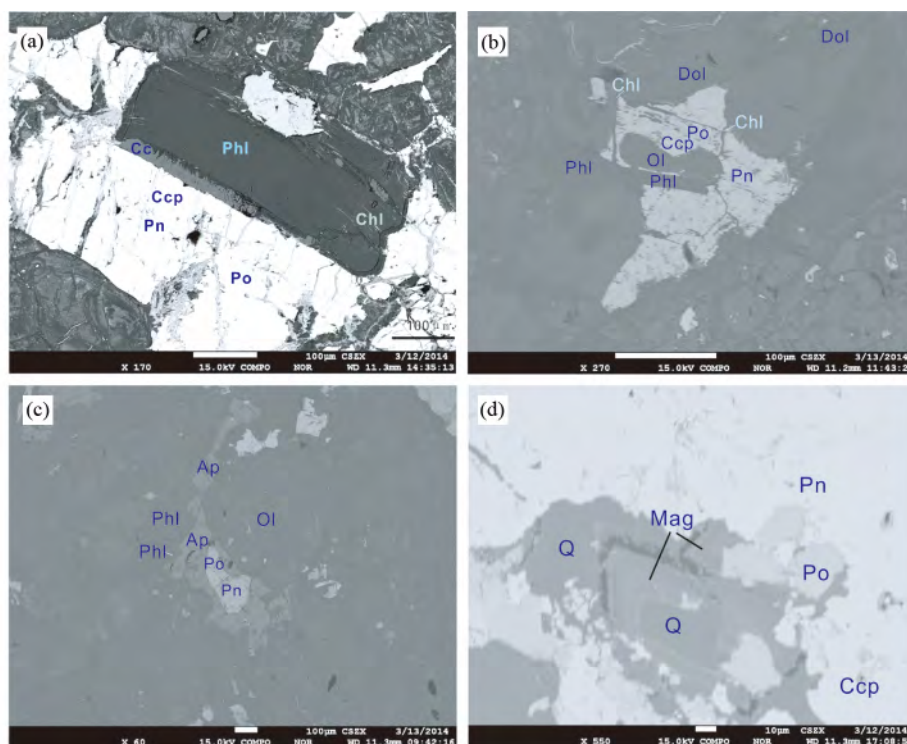


图6 金川铜镍(铂)硫化物矿床中流体晶矿物组合

(a) -2号矿体中流体晶矿物组合: Phl + Cc + Pn + Ccp + Po; (b, c) -C-24号矿体中流体晶矿物组合: Phl + Dol + AP + Pn + Ccp + Po; (d) -58号矿体中流体晶矿物组合: Q + Mag + AP + Pn + Ccp + Po. Phl-金云母; Cc-方解石; Pn-镍黄铁矿; Ccp-黄铜矿; Po-镍黄铁矿; Dol-白云石; AP-磷灰石

Fig. 6 Fluid minerals assemblages in Jinchuan magmatic sulfide deposit

(a) -fluid minerals assemblages in orebody 2: Phl + Cc + Pn + Ccp + Po; (b, c) -fluid minerals assemblages in orebody 24: Phl + Dol + AP + Pn + Ccp + Po; (d) -fluid minerals assemblages in orebody 58: Q + Mag + AP + Pn + Ccp + Po

和 Quiet(宁静) 部分。Feeder 部分位于岩浆通道的前端和边部; Noisy 部分位于岩浆通道的过渡位置; Quiet 部分位于岩浆通道的后端或中心部位(图7, Evans-Lamswood *et al.*, 2000; Lightfoot *et al.*, 2012)。各部分的特征如下。

6.1 Feeder 部分

(1) 分布在岩浆通道的前端及边部, 主要由贫硫化物和少碎片的铁辉长岩组成。这一部分最经常被作为边缘序列而提到, 它同化混染大量就位之地的围岩, 以后的地质事件常常只是沿通道的边缘记录下来。

(2) 值得注意的是, 这一阶段不形成大量的硫化物。但是, 它告诉我们此时已处在矿化事件的边缘。

6.2 Noisy 部分

(1) 称之为“Noisy”是因为混杂结构和复杂的岩浆混合作用。

(2) 包含碎片富集、橄榄辉长岩-橄长岩岩石, 可见斑状结构, 适度矿化(<30%)。

(3) 碎片不是原地衍生的, 更像是被改变的伴随岩浆来

自深部围岩(片麻岩)的岩石。

(4) 碎片序列不仅仅是存在于片麻岩碎片, 也是早期序列与其相遇时产生的碎片(例如: 来自围岩)。

6.3 Quiet 部分

(1) 这个环境是最后一个矿化脉冲, 产生了最重要的矿化。

(2) 就像这一期的名字“Quiet”一样, 这一区域包含简单和一致的硫化物结构。

(3) 它包含少碎片、橄长岩岩石形成豹纹结构(橄榄石斑晶和硫化物基质, 可见斑点; 强烈矿化 30% ~ 60%), 常见伟晶状矿石矿物。

(4) 最后, 它们被厚的岩脉或半块状-块状硫化物(60% ~ 100%) 序列所穿插。

由于 Cu-Ni 硫化物矿浆在深部岩浆房和上升过程中存在单硫化物固溶体分离结晶作用, 因此, 在硫化物矿床中可利用 Cu/Ni 比值, 铂族金属含量等来判断岩浆通道的前进方向(苏尚国和汤中立, 2010, 2012)。

因此, 根据 Ni、Cu 元素在硫化物结晶分异作用中的地球

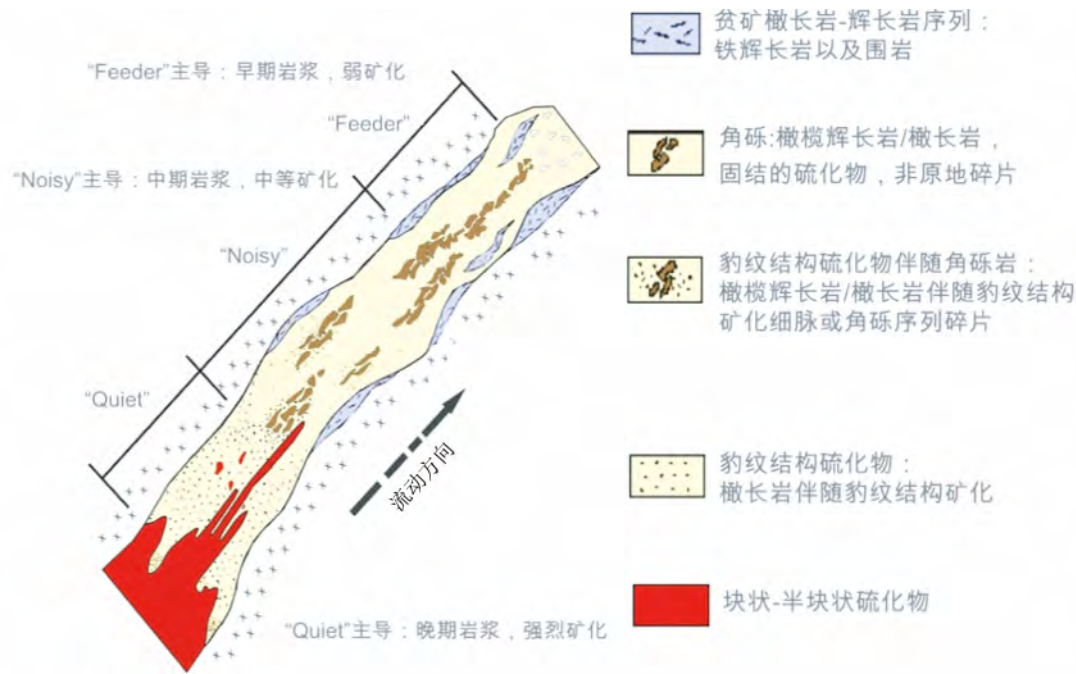


图7 Voisey's Bay Cu-Ni 硫化物矿床的岩浆通道前进方向(据 Evans-Lamswood *et al.* , 2000 修改)

Fig.7 The moving direction of magmatic conduit in Voisey's Bay Cu-Ni sulfide deposit (modified after Evans-Lamswood *et al.* , 2000)

表 2 金川不同矿体 Ni、Cu 含量统计表

Table 2 The content of Ni, Cu in 100 sulfide and the value of Ni/Cu in different orebodies, Jinchuan deposit

矿体	样品数量	Ni(wt%)	Cu(wt%)	Ni/Cu
58#	7	8. 55	6. 9	1. 24
24#	10	10. 01	6. 46	1. 56
1#	16	9. 1	4. 96	1. 83
2#	8	7. 68	3. 73	2. 06

注: 58#矿体为本次研究所测, 其余数据分别引自 Chai *et al.* , 1992; 宋谢炎等, 2010; Su *et al.* , 2008

化学行为, 从 Ni/Cu 比值的角度来看, 金川各主要矿体侵位顺序: 2#矿体→1#矿体→24#矿体→58#矿体, 即 2#矿体就位最早, 58#矿体就位最晚(表 2)。

图 8 为金川矿床不同矿体矿石百分之百硫化物中 Ir-Pt 相关图解。从图解中我们可以看出, 从 2 号矿体→1 号矿体→24 号矿体→58 号矿体中, 铂族元素的含量逐渐增高。那么是什么因素控制不同矿体铂族元素的差异? 不同矿体中铂族元素的差异主要受 2 个因素影响, (1) 是 R 因子控制; (2) 是硫化物矿浆的单硫化物固熔体分离结晶作用。

金川矿床中不同矿体铂族元素的含量是否由 R 因子控制? 我们选取金川母岩浆中 Ir、Pt 的浓度分别为 0.2×10^{-9} 和 2×10^{-9} 来进行模拟(Su *et al.* , 2008)。硫化物矿浆中某一元素的浓度由原始岩浆中该元素浓度和 R 因子密切相关(Campbell and Naldrett, 1979)。具体公式如下:

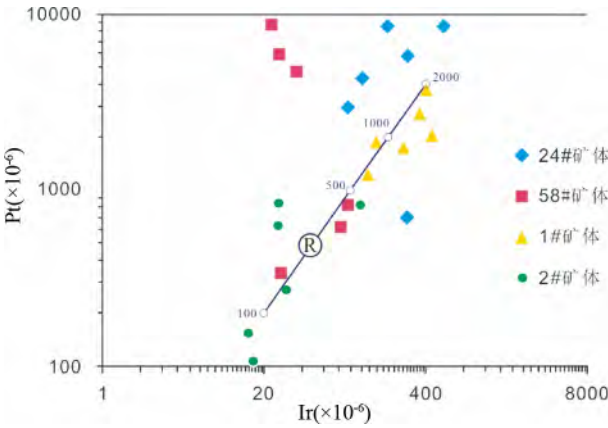


图 8 金川各矿区 Ir 与 Pt 关系

除 58#矿体数据外, 其他数据分别自 Chai and Naldrett, 1992; 宋谢炎等, 2010; Su *et al.* , 2008. 各元素的含量已经进行过 100% 硫化物的重计算

Fig. 8 Correlations between Ir and Pt in 100% sulfide, Jinchuan deposit

$$C_c = C_L \times \frac{D(R + 1)}{R + D}$$

其中, C_c = 硫化物液体中该元素的浓度; C_L = 初始硅酸盐岩浆中该元素的浓度; R = 硅酸盐熔体质量/硫化物熔体质量; D = 该元素在硫化物-硅酸盐中的分配系数。

模拟结果见图 8, 从图中看出金川不同矿体 Ir-Pt 分布特征不受 R 控制。

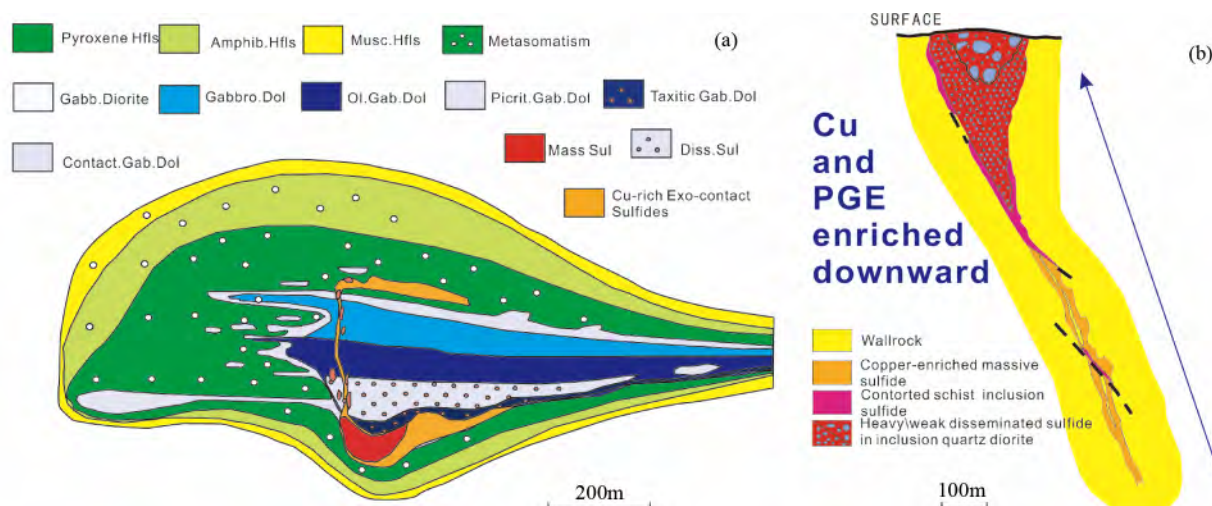


图9 俄罗斯 Norilsk-Talnakh 铜镍硫化物矿床岩浆通道示意图 (a) 和 Sudbury 矿区 Froot mine 矿剖面 (b, 据 Hawley, 1965)
Fig.9 Schematic diagram of magmatic conduit in Norilsk-Talnakh Cu-Ni sulfide deposit, Russia (a) and the section of Froot mine, Sudbury (b, after Hawley, 1965)

铂族元素在单硫化物固溶体/硫化物熔体中的地球化学行为主要由其分配系数决定,在硫饱和条件下, $D(\text{Ir}) = 3.4 \sim 11$, $D(\text{Os}) = 4.3$, $D(\text{Ru}) = 4.2$, $D(\text{Rh}) = 1.17 \sim 3.03$, $D(\text{Pt}) = 0.05 \sim 0.2$, $D(\text{Pd}) = 0.09 \sim 0.2$,各铂族元素分配系数大小顺序为: $\text{Ir} > \text{Os} > \text{Ru} > \text{Rh} > \text{Pt} > \text{Pd}$ 。因此,在硫化物矿浆发生单硫化物固溶体分离结晶过程中 Os 、 Ir 、 Ru 、 Rh 优先进入单硫化物固溶体, Pt 、 Pd 优先保留于残留硫化物熔体中。残余岩浆一般都分布于岩浆通道的尾部,富集 Pt 、 Pd 。因此,可以推测金川岩浆通道前锋应该在岩体东部,24号矿体与58号矿体处于岩浆通道的尾部。金川矿床岩浆通道的前进方向是由西往东流。俄罗斯 Norilsk-Talnakh 矿床岩浆通道的前锋围岩中砂卡岩化作用强烈,岩浆通道前端矿石富 Ni ,尾部矿石富 Cu ,富 Pt 、 Pd (图9a)。Sudbury 矿区 Froot mine 矿区矿石特征表明前端矿石富 Ni 尾端矿石富 Cu ,富 Pt 、 Pd (图9b)。这些均表明 Cu/Ni 比值及 Pt 、 Pd 含量可作为岩浆通道前进方向的判别标志。

7 岩浆通道成矿系统的主要实例

世界主要的岩浆铜镍硫化物矿床都具有岩浆通道成矿的特征。最典型实例有 Voisey's Bay 岩浆铜镍硫化物矿床,Voisey's Bay 矿床位于加拿大东部纽芬兰省,东西长约6km,宽约数百米到一公里。Voisey's Bay 岩浆铜镍硫化物矿床仅在 Discovery Hill 山顶露出地表,其余部分均产于地表之下。Voisey's Bay 矿床从西往东依次由 Reid Brook、Discovery Hill、Mini Ovoid、Ovoid、Southeastern Extension 及 Eastern Deeps 等6个部分组成 (图10) (Lightfoot *et al.*, 2012; Li and Naldrett, 2007)。

在 Voisey's Bay 矿床西部 Reid Brook 地区,岩浆通道倾

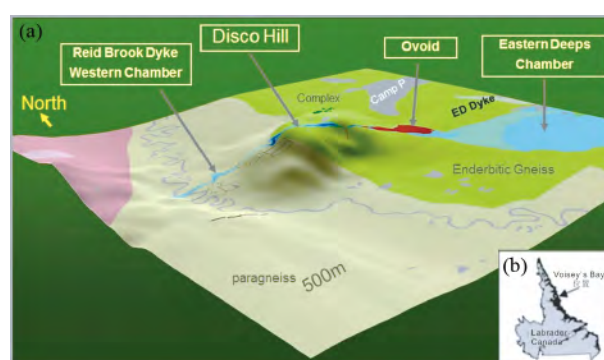


图10 Voisey's Bay 矿床岩浆通道特征 (据 Lightfoot *et al.*, 2012 修改)

(a) 岩浆通道各组成部分及地表投影特征; (b) Voisey's Bay 矿床位置

Fig.10 The characteristics of magmatic conduit in Voisey's Bay deposit (after Lightfoot *et al.*, 2012)

(a) -different parts of magmatic conduit system and the features of surface figures shadow; (b) -location of Voisey's Bay sulfide deposit

向总体南倾,矿石主要分布于通道膨大部位或通道转折端部位 (图11)。通道的西端在深部与 Western Deeps 岩体南部边缘相接 (图11); 虽然它们之间的关系往往隐藏在年轻的花岗岩席下,但地球化学和钻孔的证据显示通道岩石与 Western Deeps 岩体之间存在薄的副片麻岩 (图11)。Western Deeps 岩体由弱矿化-无矿化的橄榄辉长岩、苏长岩、辉长岩、浅色辉长岩及橄长岩组成 (Evans-Lamswood *et al.*, 2000)。

岩浆通道由西往东,在 Reid Brook 及 Discovery Hill 之间,通道倾向由南倾逐渐转向直立或略有北倾 (图12a)。岩浆通道相的主要组成岩石为橄长岩、橄榄辉长岩及角砾岩化矿石,与中元古代紫苏花岗岩闪长岩质正片麻岩和 (或) Tasiuyak

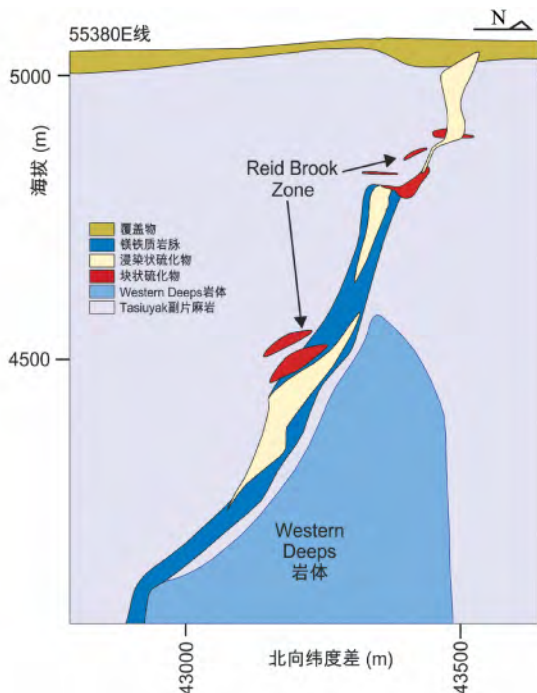


图 11 Reid Brook Zone 地区岩浆通道及西段深部岩体特征纵剖面(据 Lightfoot *et al.*, 2012 修改)

Fig. 11 Geological cross-section showing the morphology of the conduit and Western Deeps Intrusion in the area of the Reid Brook Zone (modified after Lightfoot *et al.*, 2012)

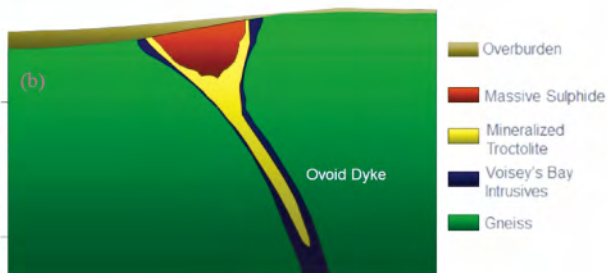
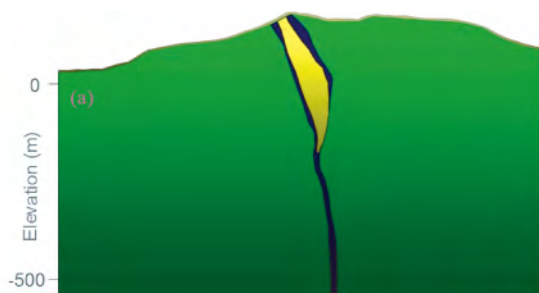


图 12 Voisey's Bay 铜镍硫化物矿床岩浆通道特征(据 Lightfoot *et al.*, 2012 修改)

(a) -Discovery Hill 剖面; (b) -Ovoid 剖面

Fig. 12 The features of magmatic conduit in Voisey's Bay Cu-Ni sulfide deposit (modified after Lightfoot *et al.*, 2012)

(a) -a profile of Discovery Hill; (b) -a profile of Ovoid

同时解释这两个基本特征。

(2) 金川铜镍硫化物矿床中,硫化物矿物与含水矿物(如金云母、角闪石、方解石、磷灰石等)呈平衡共生关系。它们均具有平直的边界,说明这些矿物是同时形成的,并暗示硫化物“矿浆”的结晶过程有大量流体的参与。由于低压下硅酸盐熔体和硫化物熔体与挥发份流体的互溶性都非常有限,所谓的“矿浆”实际上是含有大量成矿物质的熔体-流体。

(3) 所谓的岩浆通道就是岩石中构造薄弱部位,包括不

副片麻岩截然接触。在 Discovery Hill 剖面岩浆通道由向直立转变为向北倾,通道在 -300m 处逐渐变宽。通道往东从 Discovery Hill 向 Mini ovoid 过渡,通道北倾倾角由陡逐渐变缓;岩浆通道在 55945E 一线继续膨大,通道在 Ovoid 处变得更缓、更宽,并在此堆积了巨量金属硫化物,通道的膨大部分形成了 Ovoid 矿床(图 12b);同时,该剖面亦可见通道的分支 Eastern Deeps 通道连接 Eastern Deeps 岩体。在 Ovoid 矿体东部,通道在 Eastern Deeps 岩体的北部边缘尖灭(Naldrett *et al.*, 1996)。

Voisey's Bay 岩浆通道成矿系统具有复杂的结构。在整个系统中,2 个通道控制了硫化物矿体的分布,一个是 Ovoid 通道,另一个是 Eastern Deeps 通道(Evans-Lamswood, 2011^①)。Voisey's Bay Cu-Ni 矿床的主通道为“Ovoid 通道”。“Eastern Deeps 通道”为分支通道(图 13)。Eastern Deeps 通道往东连接到达 Eastern Deeps 矿区(图 13)。

8 结论

综上所述,可以得出如下主要结论:

(1) 岩浆铜镍硫化物矿床中,硫化物矿物与围岩常呈侵入关系;有时矿物顺层侵入于围岩中,与围岩呈“互层”关系。这些特征均表明岩浆硫化物矿体定位发生在岩浆成矿系统演化的晚期阶段,同时也表明硫化物“矿浆”主要是以“整体”运移的方式就位成矿。因此,提出任何成矿模型都应当

同岩性岩石的接触界面、岩石不整合面以及断层带等。含矿熔体-流体流在岩浆通道中快速运动最后定位成矿。由于含矿熔体-流体流在岩浆通道中具有大的流体/熔体体积比,矿浆可以自由流动,并可以解释小岩体成大矿的基本事实。

(4 “岩浆通道前进方向”概念的提出具有重要意义。

① Evans-Lamswood DM. 2011. An overview of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposits of the Vale Newfoundland: History, models, environments and structure. Voisey's Bay (内部交流)

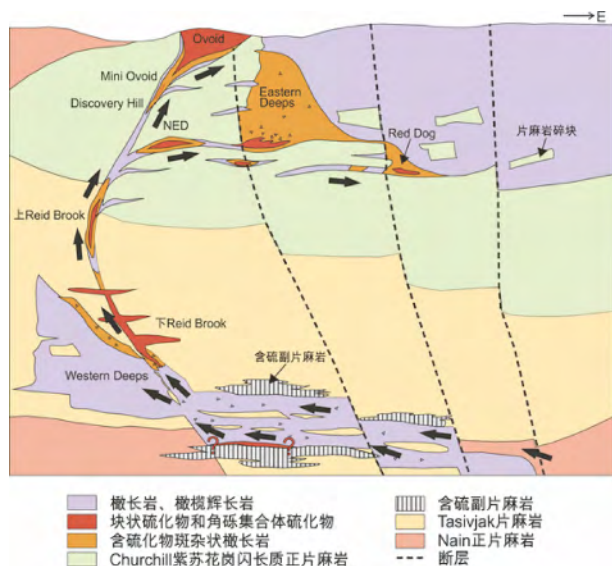


图 13 Chematic diagram of Voisey's Bay Cu-Ni-Co 矿床中岩浆通道成矿系统(据 Lightfoot *et al.*, 2012 修改)

Fig. 13 Cematic diagram of magmatic conduit metallogenetic system in Voisey's Bay Cu-Ni-Co sulfide deposit (modified after Lightfoot *et al.*, 2012)

岩浆通道成矿系统模型的假定所有成矿物质均形成于深部岩浆房,且含矿熔体-流体流整体在岩浆通道中运移,因此根据岩浆通道中矿石结构构造特征、矿石成分特征等可判断“岩浆通道前进方向”,并可进行成矿预测。

(5) 岩浆通道成矿系统模型是在“小岩体成大矿”理论和“岩浆通道成矿”模型的基础上发展起来的,也应用了透岩浆流体成矿理论中的知识。

本文初步提出了岩浆通道成矿系统的模型,所列举的证据表明它可以兼容前人提出的一些成矿机制。目前“岩浆通道成矿系统”仅仅是个工作模型,对它进行论证还有相当多的工作需要完成,如含矿熔体-流体流在深部岩浆房形成的过程中及其上侵的机制,岩浆通道前进方向的判别等,但“岩浆通道成矿系统”研究应该是今后矿床学发展的方向。

致谢 谨以此文献给邓晋福老师。是先生最早引导我从事基性-超基性岩的成矿作用研究,先生的严谨、博学及孜孜不倦的精神给学生留下了深刻印象。祝先生健康长寿、青春永驻。在研究和成文过程中得到翟裕生院士、莫宣学院士、翟明国院士、李曙光院士以及 Leshar C Michael 教授、李楚思教授、Edward Ripley 教授、Peter Lightfoot 教授、秦克章研究员、宋谢炎研究员、王玉山高工以及高亚林高工的支持和帮助,并提出了许多修改意见,在此一并表示感谢。参加工作还有冯艳芳、刘翠、侯建光、蔡楠、刘美玉及蒋俊毅等。

References

Campbell IH and Naldrett AJ. 1979. The influence of silicate: Sulfide

ratios on the geochemistry of magmatic sulfides. *Economic Geology*, 74(6): 1503 - 1506

Chai G and Naldrett AJ. 1992. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China. *Economic Geology*, 87: 1475 - 1495

Chen LM, Song XY, Keays RR and Tian YL. 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry. *Economic Geology*, 108(8): 1793 - 1811

Evans-Lamswood DM, Butt DP, Jackson RS, Lee DV, Muggridge MG, Wheeler RI and Wilton DHC. 2000. Physical controls associated with the distribution of sulfides in the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, Labrador. *Economic Geology*, 95(4): 749 - 769

Gao YL, Tang ZL, Song XY, Tian YL and Meng YZ. 2009. Study on genesis of the concealed Cu-rich ore body in the Jinchuan Cu-Ni deposit and its prospecting in depth. *Acta Petrologica Sinica*, 25(12): 3379 - 3395 (in Chinese with English abstract)

Hawley JE. 1965. Upside-down zoning at Frood, Sudbury, Ontario. *Economic Geology*, 60(3): 529 - 575

Leshar CM and Campbell IH. 1993. Geochemical and fluid dynamic modeling of compositional variations in Archean komatiite-hosted nickel sulfide ores in Western Australia. *Economic Geology*, 1993, 88(4): 804 - 816

Li C, Naldrett AJ and Ripley EM. 2001. Critical factors for the formation of a Ni-Cu deposit in evolved magmatic system: Lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador. *Mineralium Deposita*, 36(1): 85 - 92

Li C, Naldrett AJ and Ripley EM. 2007. Controls on the Fe and Ni contents of olivine in sulfide-bearing mafic/ultramafic intrusions: Principles, modeling, and examples from Voisey's Bay. *Earth Science Frontiers*, 14(5): 177 - 183

Li C, Ripley EM and Naldrett AJ. 2009. A new genetic model for the giant Ni-Cu-PGE sulfide deposits associated with the Siberian flood basalts. *Economic Geology*, 104(2): 291 - 301

Lightfoot PC. 2007. Advances in Ni-Cu-PGE sulphide deposit models and implications for exploration technologies. In: Milkereit B (ed.). *Proceedings of Exploration 07: Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration*, 629 - 646

Lightfoot PC, Keays RR, Evans-Lamswood D and Wheeler R. 2012. S saturation history of Nain Plutonic Suite mafic intrusions: Origin of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co sulfide deposit, Labrador, Canada. *Mineralium Deposita*, 47(1-2): 23 - 50

Liu PP, Qin KZ, Su SG *et al.*. 2010. Characteristics of multiphase sulfide droplets and their implications for conduit style mineralization of Tulargen Cu-Ni deposit, eastern Tianshan, Xinjiang. *Acta Petrologica Sinica*, 26(2): 523 - 532 (in Chinese with English abstract)

Luo ZH, Lu XX, Guo SF, Sun J, Chen BH, Huang F and Yang ZF. 2008. Metallogenetic systems on the transmagmatic fluid theory. *Acta Petrologica Sinica*, 24(12): 2669 - 2678 (in Chinese with English abstract)

Luo ZH, Lu XX, Chen BH, Li ML, Liang T, Huang F and Yang ZF. 2009. Introduction to Metallogeny by Transmagmatic Fluids. Beijing: Geological Publishing House, 1 - 177 (in Chinese with English abstract)

Luo ZH, Liu JQ, Zhao CP, Guo ZF, Chen LL, Li XH and Li DP. 2011. Deep fluid and magmatic activity: Deep processes of Tongchong Volcanic Group. *Acta Petrologica Sinica*, 27(8): 2855 - 2862 (in Chinese with English abstract)

Luo ZH, Yang ZF, Dai G, Chen LL and Zhou JL. 2013. Crystal populations of igneous rocks and their implications in genetic mineralogy. *Geology in China*, 40(1): 176 - 181 (in Chinese with English abstract)

Luo ZH, Zhou JL, Liu C and Su SG. 2014. Post-supereruption/-superintrusion metallogenesis. *Acta Petrologica Sinica*, 30(11): 3131 - 3154 (in Chinese with English abstract)

Maier WD, Li CS, and de Waal SA. 2001. Why are there no major Ni-Cu sulfide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions? The

- Canadian Mineralogist, 39 (2): 547–556
- Naldrett AJ, Lightfoot PC, Fedorenko V *et al.*. 1992. Geology and geochemistry of intrusions and flood basalts of the Noril'sk region, USSR, with implications for the origin of the Ni-Cu ores. *Economic Geology*, 87(4): 975–1004
- Naldrett AJ, Fedorenko VA and Lightfoot PC. 1995. Ni-Cu-PGE deposits of the Noril'sk region, Siberia: Their formation in conduits for flood basalt volcanism. *Trans. Inst. Mining and Metall.*, London, 104: B18–B36
- Naldrett AJ, Keats H, Sparkes K and Moore R. 1996. Geology of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, Labrador, Canada. *Exploration and Mining Geology*, 5 (2): 169–179
- Naldrett AJ. 1999. World class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34(3): 227–240
- Naldrett AJ. 2004. *Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration*. Berlin, Heidelberg: Springer, 727
- Qin KZ, Tian Y, Yao ZS, Wang Y, Mao YJ, Wang B, Xue SC, Tang DM and Kang Z. 2014. Metallogenetic conditions, magma conduit and exploration potential of the Kalatongk Cu-Ni orefield in northern Xinjiang. *Geology in China*, 41(3): 912–935 (in Chinese with English abstract)
- Song XY, Xiao JF, Zhu D *et al.*. 2010. New insights on the formation of magmatic sulfide deposits in magma conduit system. *Earth Science Frontiers*, 17(1): 153–163 (in Chinese with English abstract)
- Song XY, Danyushevsky LV, Keays RR, Chen LM, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 47(3): 277–297
- Su SG, Li C, Zhou MF *et al.*. 2008. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, western China. *Mineralium Deposita*, 43 (6): 609–622
- Su SG and Tang ZL. 2010. Theory and practice of magmatic conduit metallogenetic system. *Mineral Deposits*, 29 (Suppl. 1): 885–886 (in Chinese)
- Su SG and Tang ZL. 2012. Magmatic conduit metallogenetic system and its application in prospecting and exploration. *Lanzhou: Abstract for 2012 Petrology and Geodynamics Symposium in China* (in Chinese)
- Su SG, Tang ZL, Wu GY *et al.*. 2013. Magmatic conduit metallogenetic system: A new model for the origin of ore-deposits. San Francisco, USA: Abstract for AGU Fall meeting
- Su SG, Sun L and Luo ZH. 2014. Liquid mineral assemblages and its significance for the Wengeqi PGE deposit's origin, Inner-Mongolia, China. Sacramento, USA: Abstract for Goldschmidt Meeting
- Tang ZL and Ren DJ. 1987. Types and metallogenetic models of nickel sulfide deposits in China. *Acta Geologica Sinica*, (4): 350–361 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL. 1990. Minerogenetic model of the Jinchuan copper and nickel sulfide deposit. *Geoscience*, 4(4): 55–64 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL. 1993. Genetic model of the Jinchuan nickel-copper deposit. *Geological Association of Canada Special Paper*, 40: 389–402
- Tang ZL and Li WY. 1995. Genetic Model and Geological Characteristics of Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit. Beijing: Geological Publishing House, 1–209 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL, Qian ZZ and Jiang CY *et al.*. 2006. Chinese Nickel-Copper (PGE) Sulfide Deposits and Metallogenetic Prognosis. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese with English abstract)
- Tian YL, Bao GZ, Tang ZL and Wang YS. 2009. Geological and geochemical characteristics of the magma conduit-type orebodies of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit. *Acta Geologica Sinica*, 83(10): 1515–1525 (in Chinese with English abstract)
- Wang J. 2013. The uprising mechanism of Cu-Ni sulfide magma in magmatic conduit metallogenetic system. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences, 1–41 (in Chinese with English summary)
- Yan HQ, Wang Q, Hu YQ *et al.*. 2013. Striker magma and magma channel in the Jinchuan copper-nickel sulfide magmatic deposit. *Geology in China*, 40(3): 807–819 (in Chinese with English abstract)
- Yang ZF. 2012. Combining quantitative textural and geochemical study to understand the solidification processes of granite porphyry in Shanggusi, East Qinling, China. *Journal of Petrology*, 53(9): 1807–1835
- Зотов ИА. 1989. Трансмагматические флюиды в магматизме и рудообразовании. Москва: Наука, 214с

附中文参考文献

- 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 田毓龙, 孟远志. 2009. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义. *岩石学报*, 25(12): 3379–3395
- 刘平平, 秦克章, 苏尚国等. 2010. 新疆东天山图拉尔根大型铜镍矿床硫化物珠滴构造的特征及其对通道式成矿的指示. *岩石学报*, 26(2): 523–532
- 罗照华, 卢欣祥, 郭少丰, 孙静, 陈必河, 黄凡, 杨宗锋. 2008. 透岩浆流体成矿体系. *岩石学报*, 24(12): 2669–2678
- 罗照华, 卢欣祥, 陈必河, 李明立, 梁涛, 黄凡, 杨宗锋. 2009. 透岩浆流体成矿作用导论. 北京: 地质出版社, 1–177
- 罗照华, 刘嘉麒, 赵慈平, 郭正府, 程黎鹿, 李晓惠, 李大鹏. 2011. 深部流体与岩浆活动: 兼论腾冲火山群的深部过程. *岩石学报*, 27(8): 2855–2862
- 罗照华, 杨宗锋, 代耕, 程黎鹿, 周久龙. 2013. 火成岩的晶体群与成因矿物学展望. *中国地质*, 40(1): 176–181
- 罗照华, 周久龙, 刘翠, 苏尚国. 2014. 超级喷发(超级侵入)后成矿作用. *岩石学报*, 30(11): 3131–3154
- 秦克章, 田野, 姚卓森, 王勇, 毛亚晶, 王斌, 薛胜超, 唐冬梅, 康珍. 2014. 新疆喀拉通克铜镍矿田成矿条件、岩浆通道与成矿潜力分析. *中国地质*, 41(3): 912–935
- 宋谢炎, 肖家飞, 朱丹等. 2010. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展. *地学前缘*, 17(1): 153–163
- 苏尚国, 汤中立. 2010. 岩浆通道成矿系统的理论与实践. *矿床地质*, 29(增刊1): 885–886
- 苏尚国, 汤中立. 2012. 岩浆通道成矿系统及其在找矿勘探中的应用. 兰州: 2012年全国岩石学与地球动力学研讨会会议摘要
- 汤中立, 任端进. 1987. 中国硫化镍矿床类型及成矿模式. *地质学报*, (4): 350–361
- 汤中立. 1990. 金川硫化铜镍矿床成矿模式. *现代地质*, 4(4): 55–64
- 汤中立, 李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社, 1–209
- 汤中立, 钱壮志, 姜姜义等. 2006. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测. 北京: 地质出版社, 2006
- 田毓龙, 包国忠, 汤中立, 王玉山. 2009. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道型矿体地质地球化学特征. *地质学报*, 83(10): 1515–1525
- 王俊. 2013. 岩浆通道成矿系统中铜镍硫化物矿浆上升机制. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学, 1–41
- 闫海卿, 王强, 胡彦强等. 2013. 金川铜镍硫化物岩浆矿床前缘岩浆与岩浆通道. *中国地质*, 40(3): 807–819